Stanciu Răducu-Ștefan · U13. Celula Urbana · Fenomenul: Insula de caldura si forma urbana

Întrebarea mea

Q13.4 Bucureștiul seamănă cu alt oraș ca structură termică?

Unitatea și sursele

Grid regulat de 250mx250m → Landsat 8/9 Collection 2 Level-2 + Sentinel-2 Level-2A (via Google Earth Engine) + Copernicus GHSL-BUILT-UP + WorldPop, Compozit sezonier de vară (Iunie – August)

Cui îi folosește răspunsul

Raspunsul intrebarii este folositor pentru primarii, finantatori, dar si pentru cercetatori climatici.

Unde am ajuns

Etapa curentă: alinierea spatiala, temporala si semantica a datelor, data card si tabel SOA

Făcut de la ultimul checkpoint: alegere unitate de analiza, surse si intrebare

Ce am schimbat față de plan: am inlocuit seturile de date OpenStreetMap (OSM) + Copernicus GHSL-BUILT-H cu Copernicus GHSL-BUILT-UP

DOVADA ETAPEI

Data card sintetizat + tabel SOA (10 articole)

Titlu	Surse	Metoda exploratorie	Metrica	Rezultat
Land Use/Land Cover changes dynamics and their effects on Surface Urban Heat Island in Bucharest, Romania	Landsat 5 TM, 7 ETM+, 8 OLI	Clasificare supervizată (Maximum Likelihood), detecție post-clasificare a schimbărilor LULC, calcul LST/NDVI și corelație Pearson pixel-cu-pixel	Acuratețe globală ,coeficient Kappa LST normalizat (NLST), intensitate UHI coeficient Pearson (r)	Construcțiile au crescut cu +9.9% și terenul arabil a scăzut cu -16.1%; conversia spre clădiri a crescut NLST cu până la 0.5; intensitatea UHI urban-rural a scăzut de la 0.08 la 0.01 prin extinderea căldurii în periurban; corelație LST-NDVI puternic negativă pe păduri ($r \approx -0.74$)
The Bucharest Urban Heat Island, Theoretical and Applied Climatology	MODIS Terra/Aqua LST (1 km), stații meteorologice terestre ANM	Analiză spațială multianuală zi/noapte și profiluri termice radial-concentrice (nucleu urban vs. periferie)	Magnitudinea UHI ($\Delta T_{urban-rural}$ în °C), frecvența anomaliilor termice	Nucleul central al Bucureștiului depășește periferia rurală cu până la 5–6°C în nopțile de vară; diferența diurnă este puternic influențată de solul neirigat din jur.
The role of urban trees in reducing land surface temperatures, Nature Communications	Landsat 8 LST, Sentinel-2 MSI, copertură arbori Copernicus la nivel european	Analiză statistică pe perechi de celule omogene (matched-pair spatial comparison)	Diferență termică netă ($\Delta T_{arbori - sol}$ în °C), intervale de încredere 95%	Arborii urbani maturi scad temperatura suprafeței solului cu până la 8–12°C în regiunile calde ale Europei; copacii oferă o răcire de 2–4 ori mai mare decât gazonul sau suprafețele ierboase.

Cum se verifică

Repo / notebook: https://github.com/raducu-stanciu/Celula-Urbana-Fenomenul-Insula-de-caldura-si-forma-urbana

Data cards:

- **Landsat 8/9:** Temperatura suprafeței terestre (lst_celsius, °C) calculată radiometric din banda termică ST_B10.
- **Sentinel-2 MSI:** Indicii optici de vegetație (ndvi) și amprentă construită (ndbi).
- **Copernicus JRC GHSL:** Gradul de consolidare urbană istorică pe 6 clase (apă →nucleu istoric compact pre-1975).
- **WorldPop:** Numărul rezidenților agregați per celulă pentru evaluarea expunerii la stres termic.

CP1: data card + tabelul aliniat + acoperirea · CP2: matricea X + scree/loadings · CP3: harta relațiilor + protocolul · CP4: o sursă vs. toate, cu intervale + ablație · CP5: figura centrală · CP6: demo din explorator

Blocaje și următorii pași la CP2

Blocaje

1. Accesarea datelor din OpenStreetMap (OSM) si

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna [6]: Matricea X documentată (n × d, cu proveniența fiecărei trăsături) + analiza univariată/biv ariată + prima proiecție PCA (scree, loadings)